

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

I. Sabotase Jaringan

Batas waktu: 2 detik

Batas memori: 256 MB

Infrastruktur digital Kerajaan Gama mengandalkan jaringan transmisi berkecepatan tinggi untuk mengirimkan paket data krusial. Jaringan ini terdiri atas N server (dinomori 1 sampai N) serta M tautan komunikasi searah (dinomori 1 sampai M). Tautan i mentransmisikan data dari server U_i menuju server V_i dengan waktu latensi T_i detik. Sepasang server boleh dihubungkan oleh beberapa tautan sekaligus, dan dua tautan searah yang menghubungkan pasangan server yang sama tetap dianggap sebagai tautan yang berbeda. Tidak ada tautan yang menghubungkan suatu server kembali ke dirinya sendiri. Tepat K di antara server tersebut, $D_1, D_2, \dots, D_K$, difungsikan sebagai *data center*.

Sebuah paket data dikirimkan dari server 1, yang dijamin bukan *data center*, dengan tujuan akhir mencapai *data center* mana pun. Begitu paket data tiba di sebuah *data center*, misi pengiriman dianggap selesai. Namun, jaringan Kerajaan Gama sedang mengalami serangan siber dari peretas. Setiap kali paket data tiba di server v yang bukan *data center*, peretas tersebut dapat melumpuhkan paling banyak S_v tautan transmisi yang keluar dari v .

Protokol *routing* dapat mendeteksi tautan mana saja yang mati, lalu meneruskan paket melalui tautan aktif mana pun yang keluar dari v . Apabila seluruh tautan keluar dari v dilumpuhkan, paket data akan terjebak di server tersebut selamanya.

Begitu paket sedang melintasi sebuah tautan, peretas tidak dapat menggangukannya lagi di tengah transmisi. Ketika paket data mendarat di server berikutnya, sistem tautan di server baru tersebut diatur ulang sehingga pelumpuhan tautan-tautan sebelumnya tidak berpengaruh lagi.

Pak Mada yang merupakan kepala arsitek jaringan Kerajaan Gama ditugaskan untuk merancang protokol *routing* secara optimal sehingga paket data dapat diantarkan ke *data center* secepat mungkin. Namun, peretas juga ingin membuatnya sampai selama mungkin atau bahkan tidak pernah sampai. Bantulah Pak Mada menentukan total waktu latensi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin paket data dapat dikirimkan dalam waktu tersebut, atau laporkan apabila tidak ada jaminan bahwa paket data dapat mencapai *data center*.

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N , M , dan K ($2 \leq N \leq 200\,000$; $1 \leq M \leq 500\,000$; $1 \leq K \leq N - 1$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya server, banyaknya tautan komunikasi, dan banyaknya server yang difungsikan sebagai *data center*.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $S_1, S_2, \dots, S_N$ ($0 \leq S_v \leq M$ untuk setiap $1 \leq v \leq N$), S_v menyatakan maksimum banyaknya tautan keluar dari server v yang dapat dilumpuhkan oleh peretas.

M baris berikutnya masing-masing berisi tiga buah bilangan bulat U_i , V_i , dan T_i ($1 \leq U_i, V_i \leq N$; $U_i \neq V_i$; $1 \leq T_i \leq 10^9$) yang menyatakan bahwa terdapat tautan komunikasi searah dari server U_i menuju server V_i dengan waktu latensi T_i detik. Sepasang server dapat dihubungkan oleh beberapa tautan sekaligus, dan setiap tautan tersebut tetap dianggap sebagai tautan yang berbeda.

Baris terakhir berisi K buah bilangan bulat $D_1, D_2, \dots, D_K$ ($1 \leq D_i \leq N$; $D_i \neq 1$; $D_i \neq D_j$ untuk setiap $1 \leq i < j \leq K$.) yang menyatakan nomor server-server yang berfungsi sebagai *data center*.

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan total waktu transmisi minimum yang dijamin dapat dicapai.

Apabila tidak ada jaminan bahwa paket data dapat mencapai *data center*, keluarkan -1.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
6 8 2 1 0 1 0 0 0 1 2 4 1 3 6 1 4 20 2 5 10 3 5 5 3 6 7 3 2 100 4 6 50 5 6	14
4 4 1 2 0 0 0 1 2 5 1 3 5 2 4 1 3 2 1 4	-1

Penjelasan

Pada contoh pertama, salah satu skenario yang optimal adalah: Di server 1, peretas melumpuhkan tautan ke 3. Protokol memilih tautan 2 dengan waktu transmisi 4 detik. Di server 4, peretas tidak bisa melumpuhkan tautan ke manapun. Protokol memilih tautan 5 dengan waktu transmisi 10 detik. Akhirnya paket data telah mencapai *data center* dengan total transmisi 14 detik.

Pada contoh kedua, server 1 hanya memiliki 2 tautan keluar, sementara peretas diperbolehkan melumpuhkan 2 tautan. Akibatnya, peretas dapat mematikan seluruh jalur keluar sehingga paket data tidak dapat berpindah ke mana pun.